

浙江大学

物理实验报告

实验名称：非平衡电桥

实验桌号：10

指导教师：唐浩原

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 19 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

非平衡电桥测量温度系数时，电桥非平衡状态下会输出电压 U ，而电阻会随温度变化，导致电压也随温度变化，在 $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ 时（ R_0 表示待测电阻在 0°C 时的阻值）电压和温度系数具有定量关系

$$U = \frac{\alpha t}{4 + 2\alpha t} E$$

通过测量不同温度下的电压 U ，可以计算出待测电阻的温度系数 α 。

平衡电桥法测量温度系数通过调节电桥平衡测量电阻，同时记录此时温度，拟合温度与电阻的关系曲线，计算温度系数 α 。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握非平衡电桥的工作原理和测量方法
2. 理解温度系数与电阻变化的关系
3. 学会通过电压测量计算温度系数
4. 掌握平衡电桥法测量电阻温度特性的方法

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 准确控制和测量温度
2. 电桥平衡点的精确判断
3. 电压信号的准确测量
4. 温度系数计算中的误差分析
5. 数据拟合与结果验证
6. 电阻值准确调整

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

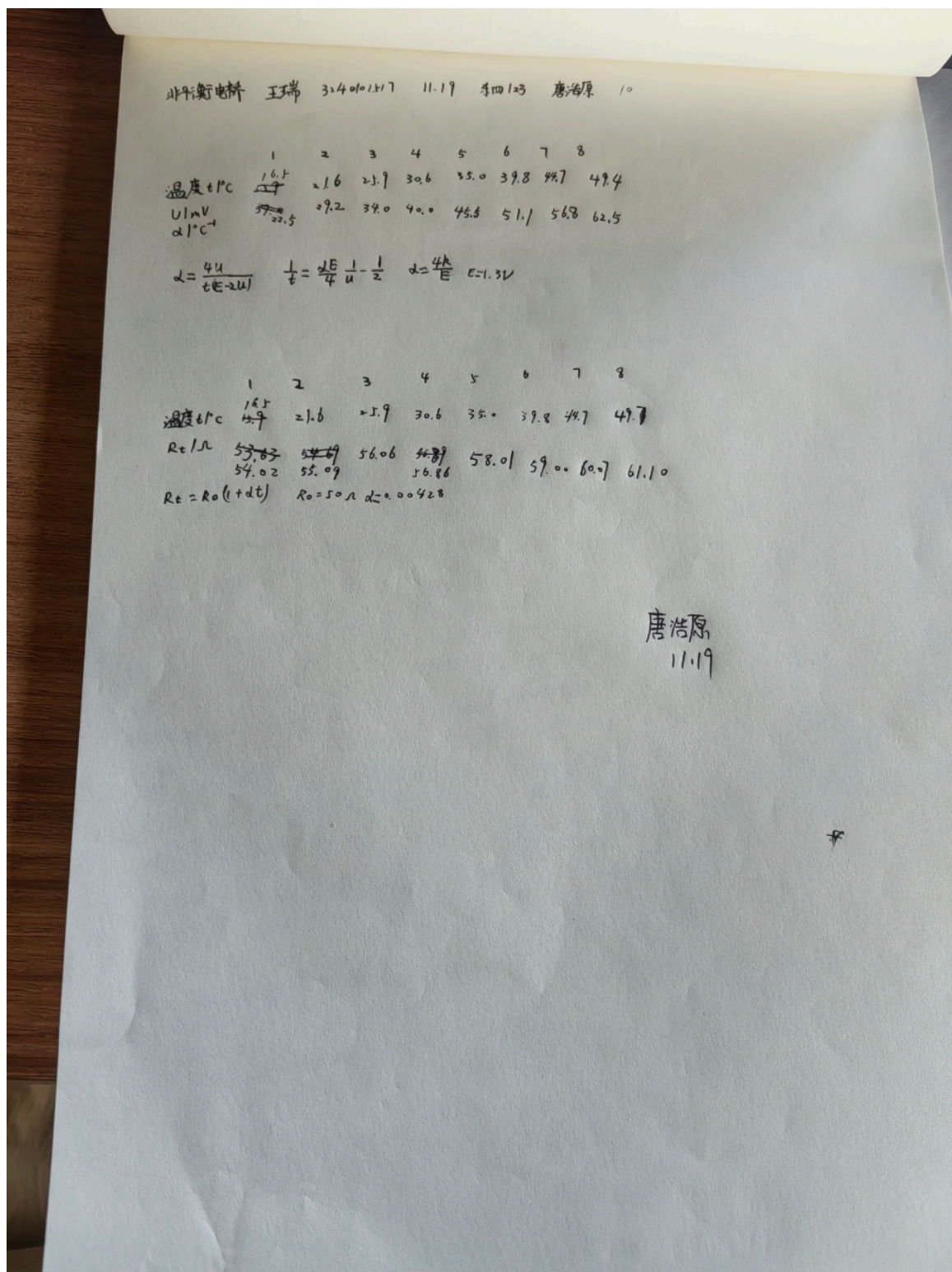


图 1: 非平衡电桥原始数据记录

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

保持电源电压 $E=1.3V$ 不变, $R_1 = R_2 = R_3 = R_0 = 50.00\Omega$, 改变温度测量电压, 使用非平衡电桥法测量温度系数, 记录数据如下表所示:

表 1: 非平衡电桥测温度系数数据记录表

实验条件: $E = 1.3V$; $\alpha_{\text{theory}} = 4.28 \times 10^{-3}$

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
温度 $t/^{\circ}\text{C}$	16.5	21.6	25.9	30.6	35.0	39.8	44.7	49.4
U/mV	22.5	29.2	34.0	40.0	45.5	51.1	56.8	62.5
温度系数 $\alpha/(10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1})$	4.03	4.01	4.05	4.07	4.07	4.10	4.11	4.12

由表根据公式

$$\alpha = \frac{4U}{t(E - 2U)} \quad (1)$$

其中 $E=1.3V$, 计算出各温度下的温度系数 α , 计算结果如上表所示。取各次测量结果的平均值, 得到非平衡电桥测得的温度系数为

$$\alpha_{\text{non-balance}} = 4.07 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

相对误差为

$$\delta_{\text{non-balance}} = \left| \frac{\alpha_{\text{non-balance}} - \alpha_{\text{theory}}}{\alpha_{\text{theory}}} \right| = 5.0\%$$

接下来使用平衡电桥法测量温度系数, 保持 $R_1 = R_2$, 调节 R_3 , 当电压为 $0V$ 时读出 R_3 阻值, 记录数据如下表所示:

表 2: 平衡电桥测温度特性数据记录表

实验条件: $E = 1.3V$; $\alpha_{\text{theory}} = 0.00428$

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
温度 $t/^{\circ}\text{C}$	16.5	21.6	25.9	30.6	35.0	39.8	44.7	49.7
R_t/Ω	54.02	55.09	56.06	56.86	58.01	59.00	60.07	61.10

根据上表的数据, 对 R_t 与 t 进行最小二乘线性拟合: 得到 $R(t) = R_0(1 + \alpha t)$, 其中 $R_0 = 50.00\Omega$, $\alpha = 4.29 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。拟合曲线如下

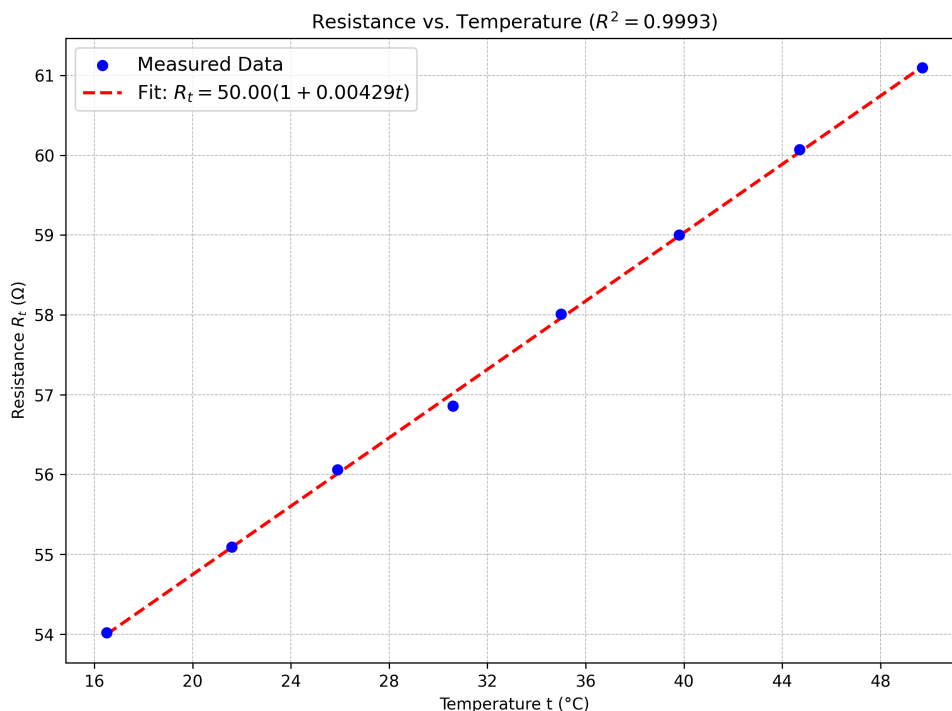


图 2: 平衡电桥测温度特性拟合曲线

计算相对误差为

$$\delta_{\text{balance}} = \left| \frac{\alpha_{\text{balance}} - \alpha_{\text{theory}}}{\alpha_{\text{theory}}} \right| = 0.23\%$$

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

两个实验误差主要来源有以下几点:

1. 温度控制误差。实验装置通过设定温度加热来控制电阻温度, 但是容易出现温度加热过头超过设定温度的情况, 以及停止加热后电阻温度下降。电压值和温度值并非完全对应, 存在一定误差。
2. 平衡电桥法控制电压为 0V 难以完全实现, 需要忽略微小电压, 导致读数存在误差。
3. 电阻调节误差。电阻箱设备老化, 调节阻值时存在一定误差。
4. 电压表读数不稳, 存在读数误差。

3.3 实验探讨

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字, 10 分)

通过本次实验，掌握了非平衡电桥和平衡电桥测量电阻温度特性的方法。实验结果表明平衡电桥法测量精度更高（误差 0.23%），而非平衡电桥法操作更简便但误差较大（5.0%）。温度控制精度和电压测量准确性是影响实验结果的关键因素。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

(1) 简述非平衡电桥与平衡电桥之间的区别。

平衡电桥通过调节电阻使电桥输出电压为零，测量平衡状态下的电阻值；非平衡电桥则直接测量电桥在非平衡状态下的输出电压，通过电压与电阻变化的关系计算待测参数。平衡电桥测量精度高但操作复杂，非平衡电桥响应快适合动态测量。

(2) 非平衡电桥在工程中有哪些应用？请举例说明。

非平衡电桥广泛应用于：

- 温度测量：如热电偶温度计
- 应变测量：应变片测量材料形变
- 自动控制系统：如电子秤、压力传感器
- 成分分析：气体传感器检测浓度变化

其快速响应特性使其特别适合需要实时监测的场合。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制